

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego

Etap wojewódzki – 28 lutego 2026 r.

Kod ucznia: _____

Wynik: _____/40 pkt.

Instrukcja dla ucznia

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj poniższą instrukcję.

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej i na karcie odpowiedzi (na następnej stronie) swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój zestaw jest kompletny. Niniejszy arkusz testowy zawiera **16 stron i składa się z 22 zadań**. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek braki lub błędy w druku zgłoś ten fakt komisji konkursowej.
3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia zadań.
4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. Nie używaj korektora.
5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję prezentacji rozwiązań.
6. **Zadania od 1 do 9 są zadaniami jednokrotnego wyboru.** Odpowiedzi do tych zadań zaznacz zgodnie z instrukcją na karcie odpowiedzi.
7. W pozostałych zadaniach oceniane będą tylko te rozwiązania, które zostaną zapisane w miejscu do tego przeznaczonym. Notatki w miejscach przeznaczonych na brudnopis nie podlegają ocenie. Za samą odpowiedź nie uzyskasz punktu.
8. W trakcie konkursu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych oraz kalkulatorów.
9. Całkowity czas na wykonanie testu wynosi **90 minut**. **Po zapoznaniu się z instrukcją zostanie podany faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.**
10. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.
11. Na ostatniej kartce znajdują się wszystkie zadania, z którymi zmierzyłeś/aś się na konkursie. Oderwij tę kartkę i zabierz ze sobą do domu.

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego

Etap wojewódzki – 28 lutego 2026 r.

Kod ucznia: _____

Wynik: _____ pkt.

Karta odpowiedzi

Instrukcje wypełniania:

W zadaniach 1 – 9 wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą.

Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie udziel odpowiedzi.

Zadanie 1	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
Zadanie 2	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
Zadanie 3	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
Zadanie 4	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
Zadanie 5	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
Zadanie 6	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
Zadanie 7	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
Zadanie 8	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
Zadanie 9	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D

Zadanie 10	☐ 0	☐ 1			
Zadanie 11	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 12	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 13	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 14	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 15	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 16	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 17	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 18	☐ 0	☐ 1	☐ 2		
Zadanie 19	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	
Zadanie 20	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	
Zadanie 21	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Zadanie 22	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Zad. zamknięte:pkt

Zad. otwarte:pkt

Zadanie 1 (1 punkt)

W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 3:5:7. Najmniejszy kąt tego trójkąta ma miarę:

- A. 12° B. 36° C. 60° D. 84°

Rozwiązanie:

Na podstawie podanych informacji możemy oznaczyć kąty trójkąta przez 3α , 5α , 7α .

Teraz wystarczy skorzystać z tego, że suma kątów w trójkącie jest równa 180° .

$$180^\circ = 3\alpha + 5\alpha + 7\alpha$$

$$180^\circ = 15\alpha \quad | : 5$$

$$36^\circ = 3\alpha$$

Odp. B

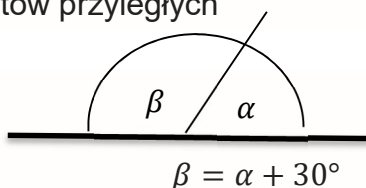
Zadanie 2 (1 punkt)

Jeżeli kąt ostry α jest o 30° mniejszy od kąta przyległego do niego, to:

- A. $\alpha = 75^\circ$ B. $\alpha = 150^\circ$ C. $\alpha = 105^\circ$ D. $\alpha = 60^\circ$

Rozwiązanie:

Zaczynamy od rysunku kątów przyległych



Z założeń mamy

Z własności kątów przyległych otrzymujemy równanie:

$$180^\circ = \alpha + \beta = 2\alpha + 30^\circ$$

$$2\alpha = 150^\circ$$

$$\alpha = 75^\circ$$

Odp. A

Zadanie 3 (1 punkt)

Która figura ma pole inne niż trapez o podstawach a i b oraz wysokości h ? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

- A. Prostokąt o wymiarach $(a + b)$ i $0,5h$.
 B. Równoległobok o boku długości $0,5h$ i wysokości $(a + b)$ opuszczonej na ten bok.
 C. Romb o przekątnych długości $(a + b)$ i $0,5h$.
 D. Trójkąt o podstawie $(a + b)$ i wysokości h opuszczonej na ten bok.

Rozwiązanie:

Pole trapezu – iloczyn sumy długości podstaw i wysokości podzielony przez 2

$$P = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$$

A. Pole prostokąta – iloczyn długości boków

$$P = (a + b) \cdot 0,5h = (a + b) \cdot \frac{1}{2}h = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$$

B. Pole równoległoboku – iloczyn długości podstawy i wysokości opuszczonej na nią

$$P = 0,5h \cdot (a + b) = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$$

C. Pole rombu – połowa iloczynu długości przekątnych

$$P = \frac{1}{2}(a + b) \cdot 0,5h = \frac{1}{2}(a + b) \cdot \frac{1}{2}h = \frac{(a + b) \cdot h}{4}$$

D. Pole trójkąta – połowa iloczynu długości podstawy i wysokości opuszczonej na nią.

$$P = \frac{1}{2}(a + b) \cdot h = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$$

Odp. C

Zadanie 4 (1 punkt)

Księżyc ma powierzchnię około $3,79 \cdot 10^{13} \text{ m}^2$. Ile to kilometrów kwadratowych? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $0,379 \cdot 10^{10} \text{ km}^2$

C. $0,00379 \cdot 10^{13} \text{ km}^2$

B. $3,79 \cdot 10^{10} \text{ km}^2$

D. $3,79 \cdot 10^7 \text{ km}^2$

Rozwiązanie:

$$1 \text{ km}^2 = 1000 \text{ m} \cdot 1000 \text{ m} = 1000000 \text{ m}^2 = 10^6 \text{ m}^2$$

$$3,79 \cdot 10^{13} \text{ m}^2 = \frac{3,79 \cdot 10^{13}}{10^6} \text{ km}^2 = 3,79 \cdot 10^{13-6} \text{ km}^2 = 3,79 \cdot 10^6 \text{ km}^2.$$

Odp. D

Zadanie 5 (1 punkt)

Dzielimy bez reszty dwie liczby naturalne. Dzielna jest 6 razy większa od dzielnika, a dzielnik jest 5 razy większy od ilorazu. Zatem dzielna jest liczbą:

A. dwucyfrową

C. podzielną przez 9

B. pierwszą

D. większą od 180

Rozwiązanie:

Wprowadźmy oznaczenia: dzielna – $6x$, dzielnik – x , iloraz – $\frac{x}{5}$.

Z własności dzielenia mamy:

$$6x : x = \frac{x}{5}$$

$$6 = \frac{x}{5} \quad | \cdot 5$$

$$30 = x$$

Zatem dzielna jest równa: $6x = 6 \cdot 30 = 180$. Liczba 180 jest podzielna przez 9.

Odp. C

Zadanie 6 (1 punkt)

Ile wierzchołków ma ostrosłup, w którym suma liczby wszystkich ścian i liczby wszystkich krawędzi wynosi 25.

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Rozwiązanie:

Oznaczmy przez x liczbę krawędzi w podstawie.

Zatem liczba wierzchołków w tym ostrosłupie jest $x + 1$, ścian $x + 1$, krawędzi $2x$.

Wiedząc, że suma liczby wszystkich ścian i liczby wszystkich krawędzi wynosi 25, możemy ułożyć równanie:

$$x + 1 + 2x = 25$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

Zatem wierzchołków jest $x + 1 = 8 + 1 = 9$.

Odp. D

Zadanie 7 (1 punkt)

Suma liczb $\sqrt{48}$ i $\sqrt{75}$ jest równa:

- A. $\sqrt{243}$ B. $\sqrt{123}$ C. $\sqrt{3600}$ D. $\sqrt{27}$

Rozwiązanie:

$$\sqrt{48} + \sqrt{75} = \sqrt{16 \cdot 3} + \sqrt{25 \cdot 3} = 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3} = \sqrt{81 \cdot 3} = \sqrt{243}$$

Odp. A

Zadanie 8 (1 punkt)

2026 cyfrą po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby $\frac{4}{1025}$ jest:

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 9

Rozwiązanie:

Przedstawiamy dany ułamek w postaci rozwinięcia dziesiętnego.

$$\frac{4}{1025} = 0,003902439024 \dots = 0,00(39024)$$

Mamy znaleźć 2026 cyfrę po przecinku. Zauważmy, że jest to ułamek okresowy.

Grupa pięciu powtarzających się cyfr zaczyna się od trzeciego miejsca po przecinku.

$$2026 - 2 = 2024$$

$$2024 : 5 = 404 \text{ reszta } 4$$

Zatem rozwinięcie dziesiętne danego ułamka złożone z 2026 cyfr po przecinku, ma 2 pierwsze cyfry nie powtarzające się (00), 404 grupy powtarzających się cyfr (39024) i jeszcze 4 pierwsze cyfry z tej grupy (3902).

Zatem 2026 cyfrą po przecinku jest cyfra 2.

Odp. B

Zadanie 9 (1 punkt)

W układzie współrzędnych wyznaczono czworokąt o wierzchołkach w punktach A, B, C, D . Punkty te mają współrzędne: $A = (-5, -3)$, $B = (3, -3)$, $C = (5, 2)$, $D = (-3, 2)$. Które z podanych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

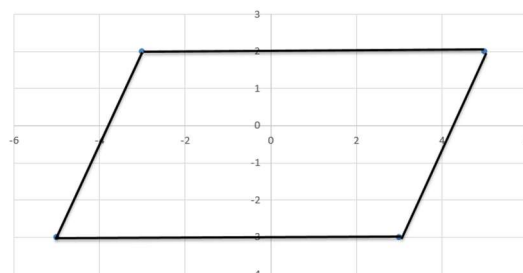
- A. Czworokąt $ABCD$ ma oś symetrii.
- B. Kąt pomiędzy przekątnymi czworokąta $ABCD$ jest prosty.
- C. Czworokąt $ABCD$ jest rombem.
- D. Czworokąt $ABCD$ jest trapezem.

Rozwiązanie:

Zaznaczamy punkty w układzie współrzędnych

Zauważmy, że powstała figura jest równoległobokiem, więc nie ma osi symetrii, nie ma prostego kąta pomiędzy przekątnymi, nie jest rombem.

Jedyną poprawną odpowiedzią jest odp. D, ponieważ każdy równoległobok jest trapezem.



Odp. D

ZADANIA OTWARTE

Uwagi ogólne

- Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania.

Zadanie 10 (1 punkt)

Ile składników 6^6 trzeba dodać, aby otrzymać 12^6 ?

Rozwiązanie:

$$12^6 = (2 \cdot 6)^6 = 2^6 \cdot 6^6 = 64 \cdot 6^6 = \underbrace{6^6 + 6^6 + \dots + 6^6}_{64 \text{ razy}}$$

Odp. 64 składniki

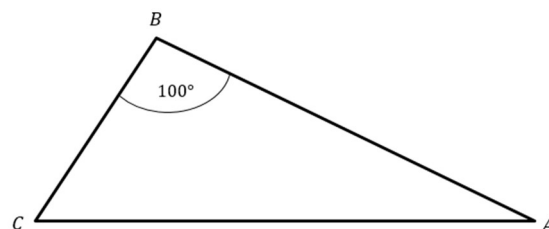
Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia sumy i podanie poprawnej odp. (64).

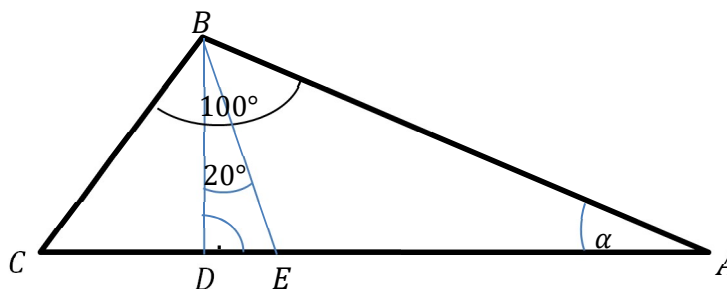
Zadanie 11 (2 punkty)

Dany jest trójkąt ABC o kącie 100° przy wierzchołku B . Kąt między dwusieczną tego kąta, a wysokością poprowadzoną z wierzchołka B ma miarę 20° . Oblicz miarę kąta CAB . Zapisz wszystkie obliczenia.



Rozwiązanie:

Zaczynamy na rysunku informacje z treści zadania



Sposób I

BE jest dwusieczną kąta ABC , więc $|\angle EBA| = 50^\circ$.

Stąd

$$|\angle DBA| = |\angle DBE| + |\angle EBA| = 20^\circ + 50^\circ = 70^\circ$$

Teraz już łatwo obliczyć szukany kąt

$$\alpha = 180^\circ - 90^\circ - |\angle DBA| = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$$

Sposób II

$$\text{Liczymy } |\angle DEB| = 180^\circ - 90^\circ - |\angle DBE| = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$$

Stąd $|\angle BEA| = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

BE jest dwusieczną kąta ABC , więc $|\angle EBA| = 50^\circ$.

Teraz już łatwo obliczyć szukany kąt

$$\alpha = 180^\circ - |\angle BEA| - |\angle EBA| = 180^\circ - 110^\circ - 50^\circ = 20^\circ$$

Kryteria oceniania:

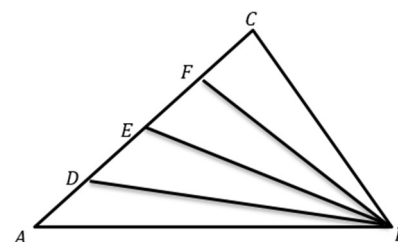
0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – obliczenie miary kąta DBA : $|\angle DBA| = 70^\circ$ lub miary kąta BEA : $|\angle BEA| = 110^\circ$.

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia miary kąta α i uzyskanie poprawnego wyniku ($\alpha = 20^\circ$).

Zadanie 12 (2 punkty)

W trójkącie ABC bok AC został podzielony na cztery równe części (zobacz rysunek). Ile wynosi stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta ABF ? Zapisz wszystkie obliczenia.



Rozwiązanie:

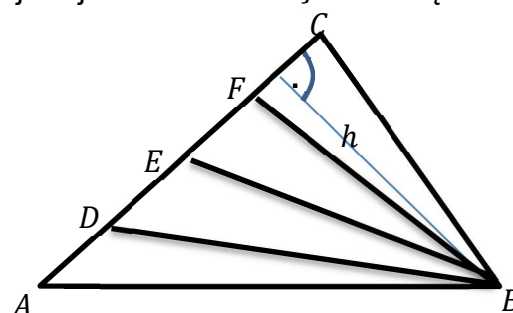
Wysokość opuszczona z wierzchołka B w trójkącie ABC jest jednocześnie wysokością w trójkącie ABF . Oznaczmy jej długość przez h .

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot h$$

$$P_{ABF} = \frac{1}{2} AF \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} AC \cdot h = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} AC \cdot h = \frac{3}{4} P_{ABC}$$

Zatem

$$\frac{P_{ABC}}{P_{ABF}} = \frac{P_{ABC}}{\frac{3}{4} P_{ABC}} = \frac{4}{3}$$



Odp. Stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta ABF wynosi $\frac{4}{3}$.

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zauważenie, że wysokości trójkąta ABC i trójkąta ABF są tym samym odcinkiem lub

– zauważenie, że stosunek podstaw trójkąta ABC i trójkąta ABF wynosi $\frac{4}{3}$.

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia stosunku pola trójkąta ABC do pola trójkąta ABF i uzyskanie poprawnego wyniku $\left(\frac{4}{3}\right)$

lub

– zauważenie, że stosunek podstaw trójkąta ABC i trójkąta ABF wynosi $\frac{4}{3}$ i zauważenie, że wysokości tych trójkątów są tym samym odcinkiem oraz podanie poprawnego wyniku $\left(\frac{4}{3}\right)$.

Zadanie 13 (2 punkty)

Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 40%. O ile procent pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła? Zapisz wszystkie obliczenia.

Rozwiązanie:

Oznaczamy przez R promień koła większego, a przez r promień koła mniejszego.

Mamy zatem $R = 140\%r = 1,4r$.

Zatem $\pi R^2 = \pi(1,4r)^2 = \pi \cdot 1,96r^2 = 196\% \cdot \pi r^2$.

To oznacza, że pole pierwszego koła jest większe o 96% od pola drugiego koła.

Odp. o 96%

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zapisanie zależności między promieniami $R = 1,4r$ oraz poprawne policzenie pola jednego z kół.

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia o ile procent pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła i uzyskanie poprawnego wyniku (o 96%).

Zadanie 14 (2 punkty)

Uzasadnij, że jeśli w liczbie trzycyfrowej, cyfra jedności jest o 2 większa od cyfry dziesiątek, a cyfra setek o 2 większa od cyfry jedności, to liczba ta jest podzielna przez 3. Zapisz wszystkie obliczenia.

Rozwiązanie:

Liczba trzycyfrowa – cyfra dziesiątek oznaczmy przez x .

rzęd liczby	setki	dziesiątki	jedności
rzęd liczby	$x + 2 + 2 = x + 4$	x	$x + 2$

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma cyfr tej liczby jest liczbą podzielną przez 3.

$$x + 4 + x + x + 2 = 3x + 6 = 3(x + 2)$$

Iloczyn liczb 3 i $(x + 2)$ jest liczbą podzielną przez 3, więc liczba jest podzielna przez 3.

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zapisanie zależności między setkami, dziesiątkami i jednościami tej liczby

np. setki $x + 4$, dziesiątki x , jedności $x + 2$

lub

– wypisanie wszystkich liczb trzycyfrowych spełniających warunki zadania (402, 513, 624, 735, 846, 957).

2p – uzasadnienie, że liczba ta jest podzielna przez 3

lub

– sprawdzenie podzielności wypisanych liczb przez 3.

Zadanie 15 (2 punkty)

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma cyfr wylosowanej liczby wynosi 4? Zapisz wszystkie obliczenia.

Rozwiązanie:

Wszystkich liczb trzycyfrowych jest 900.

Wszystkich liczb trzycyfrowych w których suma cyfr wynosi 4 jest 10. Oto te liczby: 103, 301, 130, 310, 112, 121, 211, 220, 202, 400.

Zatem prawdopodobieństwo, że suma cyfr wylosowanej liczby wynosi 4 jest równe

$$P = \frac{10}{900} = \frac{1}{90}$$

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – wskazanie liczby wszystkich liczb trzycyfrowych (900) i liczb trzycyfrowych, których suma wynosi 4 (10).

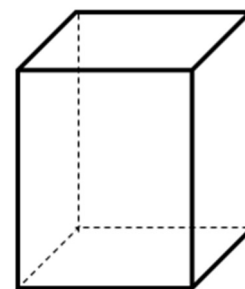
2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia prawdopodobieństwa wylosowania liczby trzycyfrowej, której suma cyfr wynosi 4 i udzielenie prawidłowej odpowiedzi $P = \frac{1}{90}$.

Uwaga!

Jeżeli uczeń wypisze 8 lub 9 liczb trzycyfrowych, których suma cyfr wynosi 4 i obliczy prawdopodobieństwo to może otrzymać maksymalnie 1 punkt.

Zadanie 16 (2 punkty)

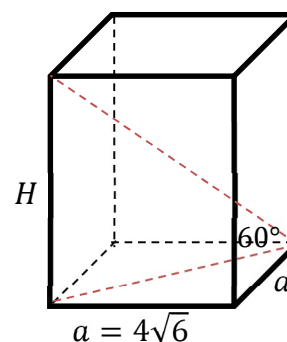
Krawędź podstawy graniastoslupa prawidłowego czworokątnego ma długość $4\sqrt{6}$. Przekątna tego graniastoslupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60° . Jaka jest wysokość tego graniastoslupa? Zapisz wszystkie obliczenia.

**Rozwiązanie:**

Przedstawmy sytuację na rysunku.

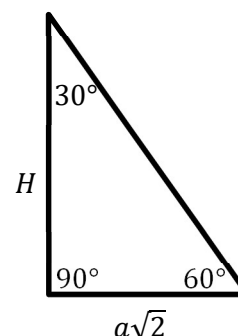
Wyliczmy długość przekątnej kwadratu w podstawie

$$a\sqrt{2} = 4\sqrt{6} \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{12} = 4 \cdot 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$



Wysokość prostopadłościanu, przekątna prostopadłościanu i przekątna podstawy tworzą trójkąt prostokątny o kątach $90^\circ, 60^\circ, 30^\circ$.

$$\text{Stąd } H = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 8\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 8 \cdot 3 = 24.$$



Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia przekątnej podstawy (kwadratu).

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia przekątnej graniastopuła i udzielenie prawidłowej odpowiedzi $H = 24$.

Zadanie 17 (2 punkty)

W dwóch wannach jest tyle samo wody. Woda z pierwszej wanny wypływa w ciągu 20 minut, a z drugiej w ciągu 10 minut. Uruchamiamy odpływ wody z obu wanien równocześnie. W ciągu ilu minut w pierwszej wannie zostanie trzy razy więcej wody niż w drugiej wannie? Zakładamy, że prędkość wypływu w obu wannach jest stała. Zapisz wszystkie obliczenia.

Rozwiązanie:

I sposób:

Wyznaczenie prędkości wypływu wody

Przyjmijmy, że V to początkowa objętość wody w każdej z wanien. Ponieważ prędkość wypływu jest stała, możemy zapisać ją jako stosunek objętości do czasu całkowitego opróżnienia:

$$\text{Prędkość wypływu z pierwszej wanny: } V_1 = \frac{V}{20}$$

$$\text{Prędkość wypływu z drugiej wanny: } V_2 = \frac{V}{10}$$

Ułożenie równania dla pozostałej ilości wody

Niech t oznacza czas (w minutach), po którym sprawdzamy stan wody.

Czas musi mieścić się w przedziale od 0 do 10 minut (ponieważ po 10 minutach w drugiej wannie nie ma już wody).

Ilość wody pozostałej w wannach opisują wzory:

$$\text{Wanna 1: } V_1 = V - \frac{V}{20} \cdot t$$

$$\text{Wanna 2: } V_2 = V - \frac{V}{10} \cdot t$$

Zgodnie z treścią zadania szukamy czasu t , dla którego $V_1 = 3 \cdot V_2$:

$$V - \frac{V}{20}t = 3\left(V - \frac{V}{10}t\right)$$

Rozwiązanie równania

Dzielimy obie strony równania przez V (zakładając, że $V > 0$):

$$1 - \frac{1}{20}t = 3\left(1 - \frac{1}{10}t\right)$$

$$1 - \frac{1}{20}t = 3 - \frac{3}{10}t$$

Przenosimy niewiadome na jedną stronę, a liczby na drugą:

$$-\frac{1}{20}t + \frac{3}{10}t = 3 - 1$$

Sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika:

$$-\frac{1}{20}t + \frac{6}{20}t = 2$$

$$\frac{5}{20}t = 2$$

$$t = (2 \cdot 20) : 5$$

$$t = 8$$

Odp. W pierwszej wannie zostanie trzy razy więcej wody niż w drugiej po **8 minutach**.

II sposób

Możemy przyjąć objętość wody w wannie jako całość (1). Wówczas opiszemy sytuację z treści zadania w następujący sposób.

$\frac{1}{20}$ wody wypłynie z pierwszej wanny w ciągu 1 minuty

$\frac{1}{10}$ wody wypłynie z drugiej wanny w ciągu 1 minuty

t szukany czas

$$1 - \frac{1}{20}t = 3\left(1 - \frac{1}{10}t\right)$$

$$1 - \frac{1}{20}t = 3 - \frac{3}{10}t$$

$$-\frac{1}{20}t + \frac{3}{10}t = 3 - 1$$

$$-\frac{1}{20}t + \frac{6}{20}t = 2$$

$$\frac{5}{20}t = 2$$

$$t = (2 \cdot 20) : 5$$

$$t = 8$$

III sposób

Zauważmy, że w drugiej wannie ubywa wody 2 razy szybciej niż w pierwszej wannie. Przyjmijmy, że w obu wannach jest ta sama ilość wody równa $20x$. Przedstawmy tę sytuację w tabelce.

Obliczmy ile wody zostaje w wannach po każdej kolejnej minucie.

	ilość wody	po 1 min	po 2 min	po 3 min	po 4 min	po 5 min	po 6 min	po 7 min	po 8 min
I wanna	$20x$	$19x$	$18x$	$17x$	$16x$	$15x$	$14x$	$13x$	$12x$
II wanna	$20x$	$18x$	$16x$	$14x$	$12x$	$10x$	$8x$	$6x$	$4x$

Ostatecznie widzimy, że po 8 min w pierwszej wannie będzie trzy razy więcej wody niż w drugiej.

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – poprawne zdefiniowanie prędkości wypływu wody z wanien oraz ułożenie równania uwzględniającego trzykrotną różnicę ilości wody.

2p – poprawne przekształcenia równania i podanie poprawnej odpowiedzi (8 min)

Zadanie 18 (2 punkty)

W zestawie pytań konkursowych znajduje się 45 zadań z trzech różnych działów matematyki. Zadań z geometrii jest o 5 mniej niż zadań z algebry, a zadań z arytmetyki jest dwa razy więcej niż zadań z geometrii. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania, przez uczestnika konkursu, zadania innego niż zadanie z geometrii. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

Wprowadzamy następujące oznaczenia na liczbę zadań. Zadania z:

przedmiot	geometrii	algebry	arytmetyki	razem
liczba zadań	$x - 5$	x	$2(x - 5)$	45

Układamy równanie: $x - 5 + x + 2(x - 5) = 45$

$$x - 5 + x + 2x - 10 = 45$$

$$4x = 45 + 15 \quad | :4$$

$$x = 15$$

Sprawdzamy liczbę zadań we wszystkich działach matematyki.

geometrii	algebry	arytmetyki	razem
$x - 5 = 10$	$x = 15$	$2(x - 5) = 20$	45

Prawdopodobieństwo wylosowania zadania innego niż zadania z geometrii

$$P = \frac{15 + 20}{45} = \frac{35}{45} = \frac{7}{9}$$

Kryteria oceniania:

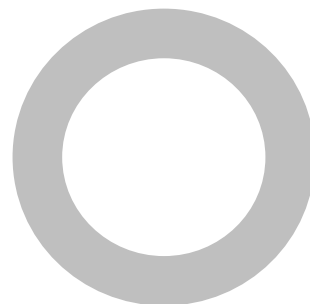
0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia liczby poszczególnych zadań.

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia prawdopodobieństwa wylosowania zadania innego niż zadanie z geometrii i udzielenie prawidłowej odpowiedzi $P = \frac{7}{9}$.

Zadanie 19 (3 punkty)

Basen ma kształt koła o średnicy 12 m. Wokół basenu ma powstać trawnik o szerokości 1,5 m przylegający ściśle do jego brzegu (patrz rysunek). Ile opakowań nasion trawy należy kupić, aby obsiać tę powierzchnię. Wiemy, że 1 opakowanie wystarcza na 10 m^2 trawnika. W obliczeniach przyjmij, że $\pi = 3$. Zapisz obliczenia.

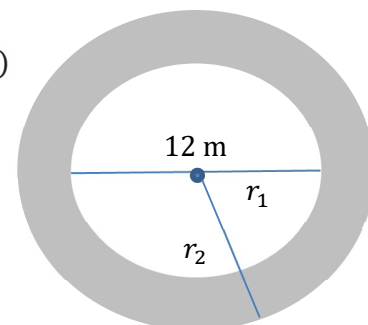
**Rozwiązanie:****Wyznaczenie promieni kół**

Basen ma kształt koła o średnicy 12 m, więc jego promień (r_1) wynosi

$$r_1 = 12 \text{ m} : 2 = 6 \text{ m}$$

Trawniki ma szerokość 1,5 m i otacza basen, zatem promień większego koła (basen wraz z trawnikiem, r_2) wynosi:

$$r_2 = 6 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 7,5 \text{ m}$$

**Obliczenie pola powierzchni trawnika**

Powierzchnia trawnika to różnica między polem większego koła P_2 , a polem basenu P_1 .

Przyjmujemy $\pi = 3$.

$$\text{Pole większego koła: } P_2 = \pi \cdot r_2^2 = \pi \cdot (7,5 \text{ m})^2 = 56,25\pi \text{ m}^2$$

$$\text{Pole basenu: } P_1 = \pi \cdot r_1^2 = \pi \cdot (6 \text{ m})^2 = 36\pi \text{ m}^2$$

$$\text{Pole trawnika: } P_t = P_2 - P_1 = 56,25\pi \text{ m}^2 - 36\pi \text{ m}^2 = 20,25\pi \text{ m}^2 \approx 20,25 \cdot 3 \text{ m}^2 = 60,75 \text{ m}^2$$

Obliczenie liczby opakowań nasion

Wiedząc, że jedno opakowanie starczy na 10 m^2 , dzielimy pole trawnika przez wydajność opakowania:

$$60,75 \text{ m}^2 : 10 \text{ m}^2 = 6,075$$

Ponieważ nie można kupić części opakowania, wynik należy zaokrąglić w górę do pełnej jednostki.

Odpowiedź: Należy kupić **7** opakowań nasion trawy.

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia powierzchni basenu lub powierzchni basenu z trawnikiem.

2p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia powierzchni trawnika.

3p – zastosowanie poprawnej metody obliczenia liczby potrzebnych opakowań nasion trawy i udzielenie prawidłowej odpowiedzi (7).

Zadanie 20 (3 punkty)

Rozważamy wszystkie liczby czterocyfrowe zbudowane z cyfr 7, 0, 2, 9. Cyfry w tych liczbach nie powtarzają się. Znajdź sumę cyfr wszystkich tych liczb. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:**Określenie liczby możliwych kombinacji.****I sposób**

Liczby mają być czterocyfrowe i zbudowane z czterech podanych cyfr: {7,0,2,9}. Zakładając, że każda cyfra jest użyta dokładnie raz, musimy wykluczyć przypadki, w których cyfra 0 stoi na pierwszym miejscu (rząd tysięcy).

- Na pierwszym miejscu (tysiące) mogą stać 3 cyfry: {7,2,9}.
- Na drugim miejscu (setki) mogą stać 3 pozostałe cyfry (wliczając 0).
- Na trzecim miejscu (dziesiątki) mogą stać 2 pozostałe cyfry.
- Na czwartym miejscu (jedności) zostaje 1 ostatnia cyfra.

Liczba wszystkich takich liczb wynosi:

$$3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 18$$

II sposób

Wypisanie wszystkich możliwości.

Wszystkie liczby czterocyfrowe zbudowane z cyfr 7, 0, 2, 9 (bez powtórzeń) to:

2079, 2097, 2709, 2790, 2907, 2970,

7029, 7092, 7209, 7290, 7902, 7920,

9027, 9072, 9207, 9270, 9702, 9720.

Łącznie jest ich 18.

Obliczenie sumy cyfr pojedynczej liczby.

Ponieważ każda z tych 18 liczb składa się z tego samego zestawu cyfr {7,0,2,9}, suma cyfr każdej pojedynczej liczby jest taka sama i wynosi:

$$S = 7 + 0 + 2 + 9 = 18$$

Obliczenie łącznej sumy cyfr wszystkich liczb.

Aby otrzymać sumę cyfr wszystkich utworzonych liczb, mnożymy liczbę wszystkich możliwych liczb czterocyfrowych (18) przez sumę cyfr jednej liczby (18):

$$Suma = 18 \cdot 18 = 324$$

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – poprawne wyznaczenie liczby wszystkich możliwych liczb (18)
lub

- obliczenie sumy cyfr jednej liczby (18) .

2p – obliczenie sumy cyfr jednej liczby (18) i wskazanie poprawnej metody obliczenia sumy końcowej.

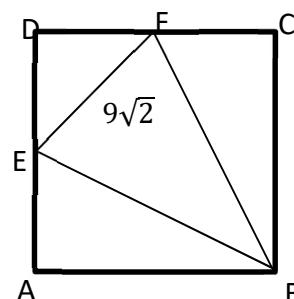
3p – udzielenie prawidłowej odpowiedzi (324).

Uwaga!

Jeżeli uczeń wymieni poprawnie co najmniej 15 liczb i poprawnie policzy sumę cyfr tych liczb to otrzymuje 2 punkty.

Zadanie 21 (4 punkty)

Na rysunku obok przedstawiono kwadrat, który jest siatką pewnego ostrosłupa. Punkty E i F są środkami odcinków AD i CD . Korzystając z zaznaczonego wymiaru oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tej bryły. Zapisz obliczenia.



Rozwiązanie:

Skoro punkty E i F są środkami odcinków AD i CD , to trójkąt EFD jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, zatem jest trójkątem o kątach $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$. Stąd $DE = DF = 9$. Więc bok kwadratu ma długość 18.

Pole powierzchni całkowitej to pole sumy wszystkich ścian ostrosłupa, a skoro kwadrat jest siatką ostrosłupa, zatem wystarczy policzyć pole tego kwadratu.

$$P_c = 18^2 = 324$$

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot H$$

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, zatem $P_p = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 9 = \frac{81}{2}$.

Wysokość ostrosłupa jest równa długości boku kwadratu (18).

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{81}{2} \cdot 18 = 81 \cdot 3 = 243$$

Odp. Pole powierzchni całkowitej wynosi 324 j^2 , zaś objętość 243 j^3 .

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – poprawna metoda obliczenia długości boku kwadratu.

2p – poprawna metoda pozwalająca obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa i poprawna metoda pozwalająca obliczyć pole powierzchni podstawy ostrosłupa
lub

– poprawna metoda pozwalająca obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa oraz wskazanie długości wysokości ostrosłupa (18)

lub

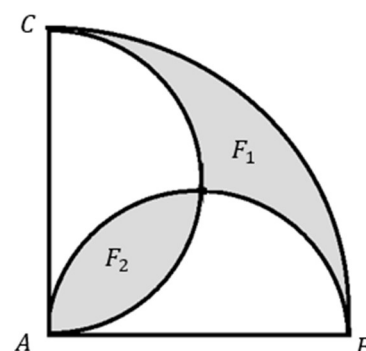
– poprawna metoda pozwalająca obliczyć pole powierzchni podstawy ostrosłupa oraz wskazanie długości wysokości ostrosłupa (18).

3p – poprawna metoda pozwalająca obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa i pole powierzchni podstawy ostrosłupa oraz wskazanie długości wysokości ostrosłupa (18).

4p – udzielenie prawidłowej odpowiedzi $P = 324 \text{ j}^2$, $V = 243 \text{ j}^3$ (nie uwzględniamy jednostek).

Zadanie 22 (4 punkty)

Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny, łuki AC i AB są półokręgami, zaś BC jest ćwiartką okręgu o środku A . Która z figur F_1 czy F_2 ma większe pole (patrz rysunek)?



Rozwiązanie:

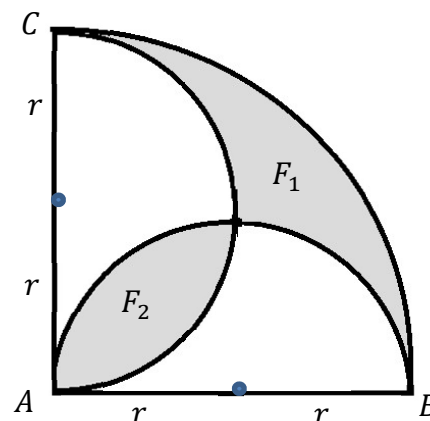
Przyjmujemy oznaczenie, że odcinek $AB = 2r$.

Wycinek CAB to $\frac{1}{4}$ koła o promieniu $AB = 2r$, czyli:

$$P_{\text{wycinka } CAB} = \frac{1}{4} \pi \cdot (2r)^2.$$

Pola półkoli o średnicach AB i AC są równe:

$$P_{\text{półkola}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2r\right)^2 = \pi r^2$$



Zauważmy, że pole F_1 jest równa różnicy pola ćwiartki koła o promieniu AB i półkoli o średnicach AB i AC powiększonej o wspólną część, czyli F_2 (ponieważ jest dwukrotnie odjęta). Otrzymujemy zatem zależność:

$$F_1 = \frac{1}{4} \pi \cdot (2r)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2r\right)^2 + F_2$$

$$F_1 = \frac{1}{4} \pi \cdot 4r^2 - \pi \cdot r^2 + F_2$$

$$F_1 = \pi \cdot r^2 - \pi \cdot r^2 + F_2$$

Po przekształceniach mamy:

$$F_1 = F_2$$

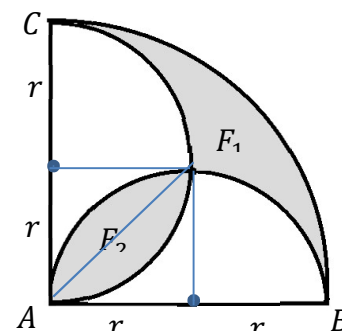
Odpowiedź: Pole figury F_1 jest równe polu figury F_2 .

II sposób

Przyjmijmy, że promień wynosi $r = 1$, zatem $AB = 2$.

Pole figury F_2 jest równe pole kwadratu o boku 1 pomniejszone o dwukrotność różnicy pola kwadratu o boku 1 i ćwiartki pola koła o promieniu 1. Zatem:

$$\begin{aligned} F_2 &= 1^2 - 2 \cdot \left(1^2 - \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 \right) = 1 - 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{4} \pi \right) = 1 - 2 + \frac{1}{2} \pi \\ &= \frac{1}{2} \pi - 1 \end{aligned}$$



Pole figury F_1 jest równe polu ćwiartki koła o promieniu 2 pomniejszone o sumę dwukrotności ćwiartki koła o promieniu 1 i pola kwadratu o boku 1.

$$F_1 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 - \left(2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2 + 1^2 \right) = \pi - \frac{1}{2} \pi - 1 = \frac{1}{2} \pi - 1$$

Zatem $F_1 = F_2$.

Kryteria oceniania:

0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie.

1p – poprawna metoda obliczenia pola ćwiartki koła o promieniu AB
lub

– poprawna metoda obliczenia pola półkoła o średnicy AB .

2p – poprawna metoda obliczenia pola ćwiartki koła o promieniu AB oraz poprawna metoda obliczenia pola półkoła o średnicy AB .

3p – zauważenie zależności pomiędzy polem ćwiartki koła, polem półkoła oraz polami figur F_1 i F_2 .

4p – udzielenie prawidłowej odpowiedzi, że figury mają równe pola.